

Universidad Tecnológica de Panamá
Facultad de Sistemas Computacionales
Asignatura: Programación II
Ejercicio Práctico2

Profesor: Napoleón Ibarra

Valor: 100 puntos

Nombres: Adrian Jimenez

Cédula:4-839-2413

Pedro Valdes

4-839-1747

Tiempo de Entrega:

Fecha Inicio: 26/05/2026 -- Hora: 2:30 PM

Fecha Entrega: 29/05/2026 -- Hora: 2:30 PM

Fecha Tope: 02/06/2026 -- Hora: 2:30 PM

Procedimiento:

- ✓ Utilizando su conocimiento en desarrollo y/o programación, realice la asignación de manera individual y/o grupal (2).
- ✓ Al terminar entrega en la plataforma (TEAMS) el proyecto desarrollado (I, II, III Parte).

Criterios de Evaluación:

Criterios	Puntos (Mínimo=1, Máximo=5)	Porcentaje
Sustentación	1 - 5	10 %
Puntualidad (Tiempo de entrega)	1 - 5	10 %
Creatividad (Técnica, otro)	1 - 5	10 %
Desarrollo	1 - 5	70 %

I Parte. Caso de Estudio. *Valor 30 Puntos*

Procedimiento:

1. Programe el código funcional de la aplicación (prototipo).
2. Interfaz gráfico funcional (Sitio Web-Flask). Este desarrollo de la interfaz es según criterio y su diseño visual.
3. Simulación del desarrollo realizado. Tome en cuentas hacer sus pruebas correspondientes.
4. Contemple dentro de su código cálculos N veces para realizar la simulación, control dentro del código Try-Catch.

Situación Actual.

La empresa Chiriquí Eats S.A. es una empresa nueva en el mercado de la Provincia. Quiere implementar un Sitio Web (CRUD) para ordenar combos de restaurantes locales.

El desarrollo debe contener lo siguiente:

SECCIONES / MENU	CARACTERÍSTICAS	OBSERVACIÓN
EMPRESA	-Sección donde se registran las empresas locales.	-Inserción, eliminación, actualización de Empresa en la DB.
PEDIDOS	- Sección donde se crea el Combo que estará en la aplicación por parte de la empresa. - Confirmación del pedido hacia la empresa local (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico. - Guardar los datos del pedido en una DB local. - Replicación de los datos en otra DB (Relacional-Máquina Virtual).	- La data debe estar en ambas (2) DB. - Se debe implementar la Replicación de Datos (proceso de copiar y sincronizar datos, esquemas y objetos desde una base de datos principal hacia una o más bases de datos de réplica).
PAGOS	- Confirmación del pago del pedido a la Empresa del APPS (a través de un archivo JSON) por medio de un correo electrónico.	- Captura de pagos: YAPPY Comercial.



La empresa Chiriquí Eats S.A. requiere un Servidor de Apache en LINUX para hospedar el su Sitio Web (realizado en FLASK. Por ende Usted debe habilitar, configurar el Servidor, su página WEB sencilla para la descarga. El IP (127.0.0.1) local, debe ser cambiado por el IP de la RED inalámbrica (escenario local). Configure el SSH, FTP con PORT KNOCKING. Tome en cuenta su implementación con IPTABLES + KNOCKD.

```
adrlanpro@adrlan-prog11:~$ curl http://192.168.56.104/
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Chiriquí Eats S.A.</title>
  <!-- Bootstrap CSS -->
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">
  <!-- Estilos personalizados -->
  <link rel="stylesheet" href="/static/css/disenos.css">
</head>
<body>
  <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-custom">
    <div class="container">
      <a class="navbar-brand" href="/"><img alt="Chiriquí Eats logo" data-bbox="398 348 418 358"/>Chiriquí Eats</a>
      <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbarNav">
        <span class="navbar-toggler-icon"></span>
      </button>
      <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
        <ul class="navbar-nav ms-auto">
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/companies">Empresas</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/combos">Combos</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/orders">Pedidos</a></li>
          <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="/simulate">Simulación</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>

  <div class="container mt-4">
```



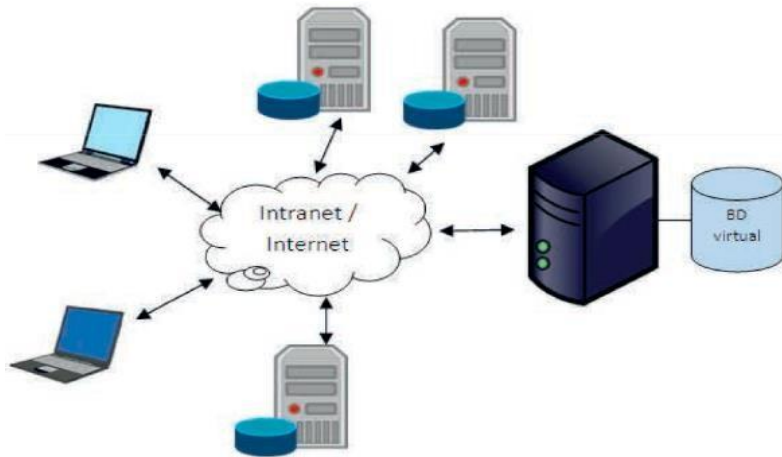


Figura 1. Esquema posible del Sistema de La empresa Chiriquí Eats S.A.

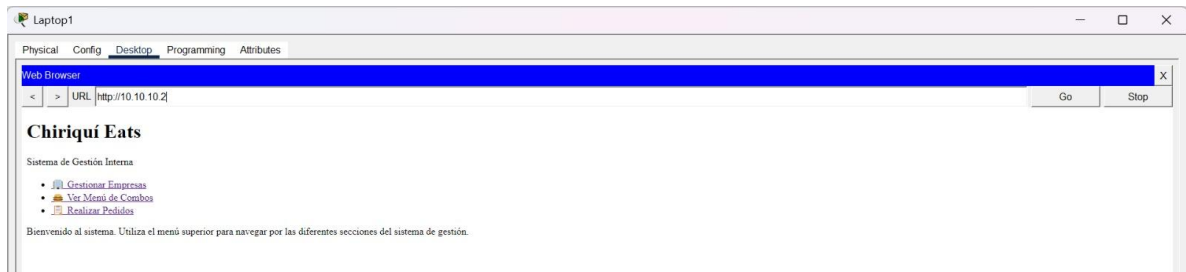
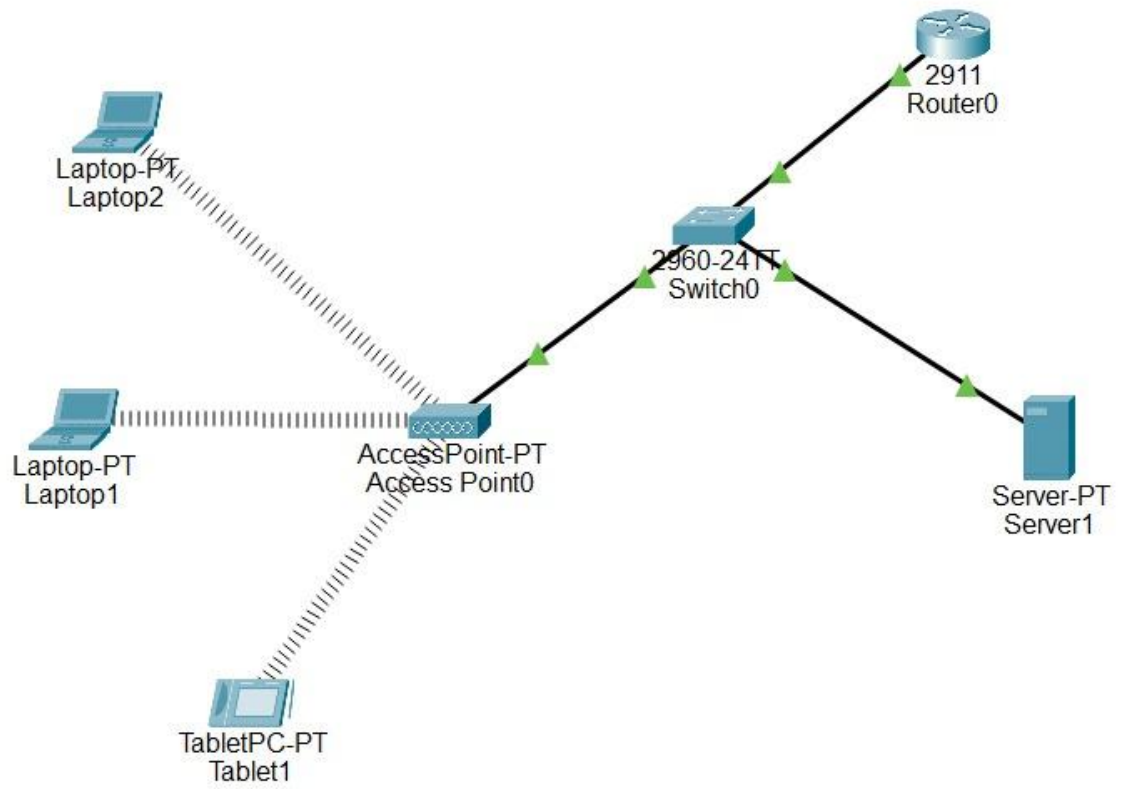
II PARTE. Simulación de RED LAN Inalámbrica. *Valor 15 puntos*

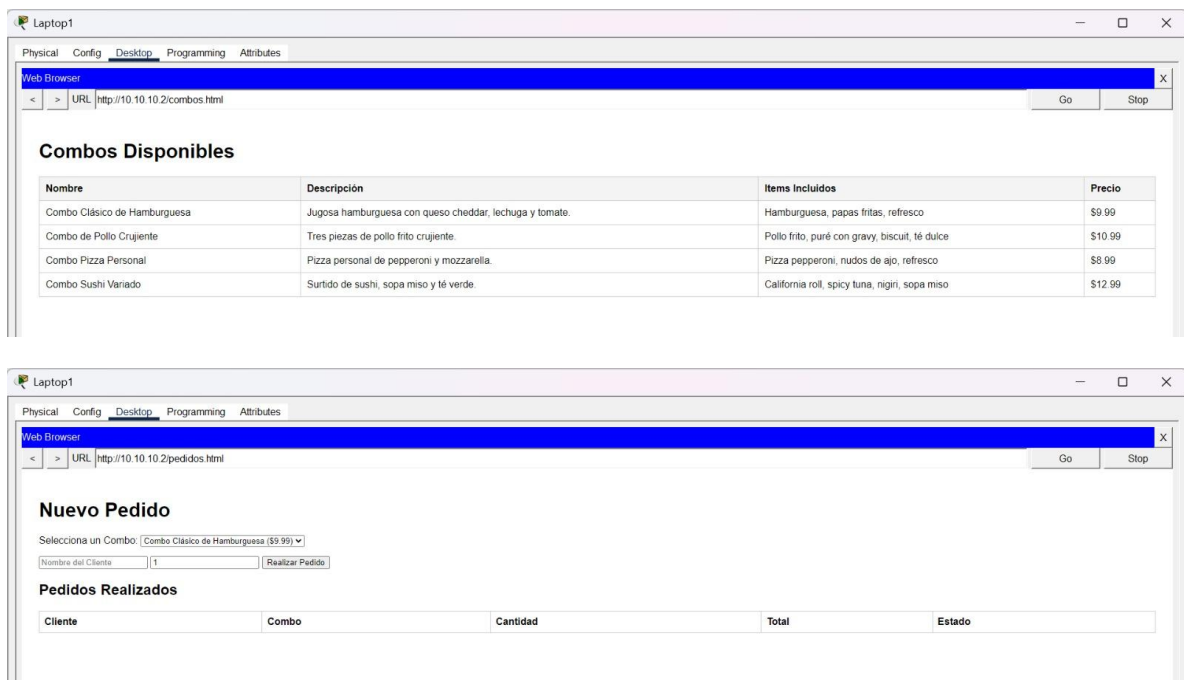
Procedimiento:

1. Confeccione, configure la RED LAN inalámbrica (EQUIPO FÍSICO):

CARACTERÍSTICAS	SU IP DEL SERVIDOR
DHCP	IP FIJO
SSID: EJERCICIO PRACTICO3	
IP: 10.10.10.100 - 199	IP:
MR: 255.255.255.0	MR:
PE: 10.10.10.1	PE:
DNS1: 10.10.10.1	DNS1:
DNS2: 8.8.8.8	DNS2:

2. Haga las pruebas de funcionamiento.
3. Elabora el diagrama de RED LAN ILAMBRICO en PACKET TRACER.





III PARTE. Simulación Ataque / Mitigación Servicios. *Valor 30 Puntos.*

Procedimiento:

1. En un escenario local controlado (RED LAN SIN ACCESO A INTERNET) cada grupo de trabajo debe cambiar su <http://127.0.0.1:80>. Es decir editarlo (Ejemplo: http://10.10.10.50:8080).
2. Habilite la máquina virtual, configure su SO (PARROT, KALI LINUX, Otro) elegido para su laboratorio.
3. Lanzar / Iniciar el escaneo de puerto con NMAP en la Red LAN Inalámbrica / Sitio Web (Servidor APACHE LINUX) detectado.
4. Verifique tráfico de entrada / salida de equipo (Wireshark).
5. Lanzar / Iniciar el ataque de Ataque DDoS (herramienta a su criterio) desde el SO Elegido sobre el Sitio Web (Servidor APACHE LINUX).
6. Verificar funcionamiento del Sitio Web (Ping infinito/intermitente). Durante la simulación.
7. Capture evidencias (completas con fecha, hora) correspondientes (Escenarios) en base a los puntos solicitados.

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ curl -I http://192.168.56.104/  
HTTP/1.1 500 Internal Server Error  
Date: Tue, 02 Jun 2026 22:48:27 GMT  
Server: Apache/2.4.58 (Ubuntu)  
Connection: close  
Content-Type: text/html; charset=iso-8859-1
```

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ ping 192.168.56.104  
PING 192.168.56.104 (192.168.56.104) 56(84) bytes of data.  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.24 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.44 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.84 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.85 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.61 ms  
64 bytes from 192.168.56.104: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.14 ms  
^C  
— 192.168.56.104 ping statistics —  
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 5013ms  
rtt min/avg/max/mdev = 1.438/2.186/4.243/0.945 ms
```

```
Tue Jun  2 18:44:29 2026:  
slowhttptest version 1.9.0  
- https://github.com/shekyaan/slowhttptest -  
test type: SLOW HEADERS  
number of connections: 500  
URL: http://192.168.56.104/  
verb: GET  
cookie:  
Content-Length header value: 4096  
follow up data max size: 52  
interval between follow up data: 10 seconds  
connections per seconds: 200  
probe connection timeout: 3 seconds  
test duration: 240 seconds  
using proxy: no proxy
```

```
Tue Jun  2 18:44:29 2026:  
slow HTTP test status on 5th second:
```

```
initializing: 0  
pending: 0  
connected: 500  
error: 0  
closed: 0  
service available: YES
```

```
adrianprog@adrian-progII:~$ sudo iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -m connlimit --connlimit-above 50 -j DROP
[sudo] contraseña para adrianprog:

(kali@kali)-[~]
└─$ nmap -sS -p 80 192.168.56.104
Starting Nmap 7.99 ( https://nmap.org ) at 2026-06-02 18:42 -0400
Nmap scan report for 192.168.56.104
Host is up (0.0026s latency).

PORT      STATE SERVICE
80/tcp    open  http
MAC Address: 08:00:27:66:78:9B (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.88 seconds
```

BUENA SUERTE